

MẠNG MÁY TÍNH

Ôn thi cuối kỳ

Nguyễn Phúc Hoàng

Khoa Công nghệ thông tin / Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Mục lục

01 - OVERVIEW:	4
I. PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH:	4
II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	4
III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH	5
IV. CÁC PHƯƠNG THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU	5
V. ĐỒ HÌNH MẠNG (NETWORK TOPOLOGY)	6
02 - IP SUBNETTING	7
I. ĐỊA CHỈ IP:	7
1. Địa chỉ IPv4:	7
2. Subnet mask:	7
3. Phân loại:	8
4. Phân lớp:	8
II. ĐỊA CHỈ MAC	8
III. CHIA SUBNET:	8
1. Mục tiêu:	8
2. Quy tắc:	8
3. Bài tập: Chia subnet đều và subnet không đều (tối ưu)	9
03 - OSI VÀ TCP/IP	9
I. Giới thiệu	9
II. Mô hình OSI	9
III. Mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	9
IV. Quá trình đóng gói và phân rã dữ liệu	10
04 - APPLICATION LAYER	11
I. CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG	11
1. Tiến trình (Process) - Tiểu trình (Thread)	11
2. Ứng dụng mạng	11
3. Mô hình Server - Client	11
4. Mô hình Peer-To-Peer (P2P)	11
5. Các giao thức tầng ứng dụng	12
II. YÊU CẦU DỊCH VỤ CỦA TẦNG ỨNG DỤNG	12
III. DỊCH VỤ CỦA TẦNG TRANSPORT HỖ TRỢ TẦNG ỨNG DỤNG	12
1. TCP Service (Transmission Control Protocol)	12
2. UDP Service (User Datagram Protocol)	12
IV. WEB VÀ HTTP	12
1. Trang web và Object	12
2. HTTP (HyperText Transfer Protocol)	13
3. HTTP Connections	13
4. HTTP Request & Response Messages	13
5. Web Caches (Proxy Servers)	14
6. Các Phiên Bản HTTP	14
V. GIAO THỨC E-MAIL (SMTP, POP, IMAP)	14
1. Ba thành phần chính của hệ thống E-mail	14
2. Các giai đoạn gửi email qua SMTP	15
3. Các giao thức nhận email khác	15
Tổng kết sự khác biệt giữa POP và IMAP	15
IV. MỘT SỐ DỊCH VỤ MẠNG Ở TẦNG ỨNG DỤNG	16
1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	16
2. DNS (Domain Name System)	16

III. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG:.....	17
1. Socket:.....	17
2. Lập trình ứng dụng mạng:.....	17
3. Viết ứng dụng theo giao thức TCP:.....	17
4. Viết ứng dụng theo giao thức UDP:.....	17
05 - TRANSPORT LAYER.....	18
I. GIỚI THIỆU	18
1. Chức năng của Tầng Vận Chuyển:.....	18
2. Tầng Vận Chuyển:.....	18
3. Dẫn kênh và Phân kênh:.....	19
II. NGUYÊN TẮC TRUYỀN DỮ LIỆU ĐÁNG TIN CẬY:.....	19
III. GIAO THỨC TCP (<i>TRANSPORT CONTROL PROTOCOL</i>):.....	21
1. Giới thiệu:.....	21
2. Cấu trúc gói tin:.....	21
3. Quản lý kết nối:.....	22
4. Điều khiển luồng:.....	22
5. Điều khiển tắc nghẽn:.....	22
IV. GIAO THỨC UDP (<i>USER DATAGRAM PROTOCOL</i>):.....	22
06 - NETWORK LAYER.....	23
I. GIỚI THIỆU:	23
1. Tổng quan về tầng mạng và chức năng:.....	23
2. Các loại dịch vụ của tầng mạng:.....	24
3. Virtual Circuit Network:.....	24
4. Datagram Network (<i>Mạng Internet hiện tại</i>):.....	24
II. ĐỊNH TUYẾN - CHUYỂN TIẾP:	24
1. Định tuyến:.....	24
2. Static Router (<i>Tĩnh</i>):.....	25
3. Dynamic Router:.....	25
III. GIAO THỨC IP (<i>INTERNET PROTOCOL</i>):.....	25
IV. GIAO THỨC ICMP (<i>INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL</i>):.....	26
1. Giao thức:.....	26
2. Gói tin ICMP:.....	26
3. Các lỗi phổ biến:.....	26
4. Các trường hợp gửi và không gửi ICMP message:.....	27
07 - DATALINK LAYER.....	27
I. GIỚI THIỆU VỀ TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU (<i>DATA LINK LAYER</i>):.....	27
1. Định nghĩa.....	27
2. Chức năng.....	27
3. Các thành phần chính.....	28
II. KỸ THUẬT PHÁT HIỆN VÀ SỬA LỖI	28
1. Parity Check (<i>Kiểm tra chẵn lẻ</i>).....	28
2. Hamming Code (<i>Mã Hamming</i>).....	28
3. Checksum (<i>Tổng kiểm tra</i>).....	29
III. ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP ĐƯỜNG TRUYỀN.....	29
1. Loại liên kết (<i>Link</i>).....	29
2. Các phương pháp điều khiển truy cập đường truyền.....	30
3. Đánh giá các phương pháp.....	32
IV. ARP	32
1. Giới thiệu:.....	32
2. Cơ chế hoạt động:.....	32
V. ETHERNET (<i>MẠNG LAN</i>)	33

1. Giới thiệu.....	33
2. Cấu trúc Frame.....	33
3. Cơ chế hoạt động.....	33
4. Các công nghệ mạng.....	34
08 - PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN.....	34
I. GIỚI THIỆU	34
II. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN HỮU TUYẾN.....	34
1. Cáp đồng trục (Coax Cable).....	34
2. Cáp xoắn đôi (Twisted Pair).....	35
3. Cáp quang (Fiber Optic).....	35
III. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN.....	36
IV. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN.....	36
09 - THIẾT BỊ MẠNG.....	36
I. GIỚI THIỆU:	36
1. Chức năng:	36
2. Tầng của các thiết bị mạng.....	37
II. CÁC THIẾT BỊ MẠNG.....	37
1. Modem (MOdulate and DEModulate).....	37
2. Repeater	37
3. Hub.....	37
4. Bridge	38
5. Switch.....	39
6. Router.....	39
3. NIC (Network Interface Card).....	39
7. Access Point.....	39
III. COLLISION DOMAIN - BOARDCAST DOMAIN	39

01 - Overview:

I. Phân loại Mạng máy tính:

Theo địa hình:

Loại mạng	Khu vực hoạt động	Tốc độ	Chi phí	Lỗi
LAN	Phòng máy, công ty	Cao	Thấp	Ít
MAN	Quận, thành phố	Trung bình	Trung bình	Trung bình
WAN	Quốc gia, quốc tế	Thấp	Cao	Nhiều

Theo phạm vi hoạt động:

Loại mạng	Phạm vi
Intranet	Mạng nội bộ
Extranet	Mạng nội bộ có truy cập bên ngoài qua xác thực
Internet	Mạng toàn cầu

Theo phương tiện truyền dẫn:

Loại truyền dẫn	Tính chất	Ví dụ
Có dây	Dùng cáp (Ethernet)	Cáp xoắn, cáp quang, DSL
Không dây	Sử dụng sóng vô tuyến (Infracstructure/Ad-hoc)	Wi-Fi, 4G, Bluetooth

II. Các khái niệm cơ bản

- **Kiểu truyền:**
 - **Unicast:** Một node đến một node.
 - **Broadcast:** Một node đến tất cả node.
 - **Multicast:** Một node đến nhóm node.
 - **Anycast:** Một node đến một node trong nhóm.
- **Giao thức:** Quy định để trao đổi dữ liệu giữa các đối tượng trên mạng (Ví dụ: TCP, HTTP).
- **Băng thông:** Lượng dữ liệu có thể truyền qua kết nối trong một đơn vị thời gian.
 - **Lý thuyết (Bandwidth):** Đơn vị bit/s, Mbps, Gbps.
 - **Thực tế (Throughput):** Nhỏ hơn băng thông lý thuyết, phụ thuộc vào các yếu tố như thiết bị, số lượng người dùng.
- **Độ trễ:** Thời gian cần thiết để truyền tải dữ liệu qua mạng. Các loại độ trễ:
 - **Transmission delay:** Thời gian để gửi gói tin.
 - **Propagation delay:** Thời gian tín hiệu di chuyển trong môi trường truyền dẫn.
 - **Nodal processing delay:** Thời gian xử lý tại các nút mạng.
 - **Queueing delay:** Thời gian xếp hàng đợi trong bộ đệm.
- **Firewall:** Bảo vệ hệ thống, Kiểm soát luồng dữ liệu (từ mạng bên trong đi ra ngoài và ngược lại).
- **Proxy:** Làm trung gian giữa người dùng hoặc máy tính gửi yêu cầu và máy chủ chấp nhận yêu cầu.

III. Các thành phần của mạng máy tính

- **Bên ngoài:**
 - **Host hay End System (nằm ở Network Edge):** Các thiết bị như máy tính, máy chủ, các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng.
 - **Phương tiện kết nối:** Cáp Ethernet, cáp quang, sóng vô tuyến.
 - **Thiết bị liên mạng (nằm ở Network Core):** Router, switch, hub. Các thiết bị này quản lý và điều hướng lưu lượng mạng trong mạng lõi.
- **Bên trong:**
 - **Dịch Vụ Mạng:** Bao *gồm các ứng dụng và dịch vụ mạng* được triển khai và quản lý bên trong tổ chức hoặc mạng nội bộ. **Web, Mail, FTP**,...
 - **Giao Thức:** tập hợp *các quy tắc và tiêu chuẩn* được sử dụng để truyền tải dữ liệu và quản lý mạng nội bộ.
 - **Phương Thức Truyền Dữ Liệu:**
 - **Chuyển Mạch Mạch (Circuit-Switching).**
 - **Chuyển Mạch Gói (Packet-Switching).**

IV. Các phương thức truyền dữ liệu

BẢNG SO SÁNH CHUYỂN MẠCH MẠCH VÀ CHUYỂN MẠCH GÓI:

Tiêu chí	Chuyển mạch mạch	Chuyển mạch gói
Khái niệm	Kết nối giữa hai điểm đầu cuối chiếm dụng toàn bộ băng thông trong suốt cuộc gọi.	Dữ liệu được chia thành các gói và truyền qua mạng một cách độc lập.
Ví dụ	Mạng điện thoại (PSTN)	Mạng Internet, Email, Messengers
Ưu điểm	- Đảm bảo chất lượng cuộc gọi cao. - Không có nghẽn mạch vì mạch đã được thiết lập.	- Sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng. - Phù hợp với các dịch vụ truyền dữ liệu không liên tục.
Nhược điểm	- Sử dụng tài nguyên không hiệu quả, chiếm dụng băng thông suốt thời gian cuộc gọi. - Không phù hợp với dịch vụ không liên tục như duyệt web, email.	- Có thể xảy ra độ trễ (tắc nghẽn). - Gói có thể đến không đúng thứ tự.
Quản lý tài nguyên	Dành riêng băng thông cho mỗi kết nối trong suốt cuộc gọi.	Tài nguyên được chia sẻ giữa nhiều gói và không cần chiếm dụng băng thông suốt quá trình.
Áp dụng	Dùng cho các dịch vụ yêu cầu chất lượng liên tục như cuộc gọi thoại, video call.	Dùng cho các dịch vụ như duyệt web, email, truyền tải dữ liệu không liên tục.
Cấu trúc dữ liệu	Dữ liệu truyền tải được liên tục qua một đường truyền cố định.	Dữ liệu được chia thành các gói nhỏ, mỗi gói có phần header chỉ rõ đích đến.
Sự ổn định	Chất lượng ổn định vì mạch được giữ	Có thể có sự không ổn định,

	nguyên trong suốt cuộc gọi.	gói có thể đi qua các đường khác nhau và đến không đúng thứ tự.
Tài nguyên sử dụng	Tài nguyên được sử dụng ít linh hoạt, một cuộc gọi chiếm dụng băng thông toàn bộ.	Tài nguyên sử dụng linh hoạt, chỉ chiếm dụng băng thông khi cần thiết.
Công nghệ/ Phương hướng tiếp cận	FDMA (Phân chia theo không gian) hoặc TDMA (Phân chia theo thời gian)	Tiếp cận Mạch Ảo và Tiếp cận Datagram
Lớp	Vật lý	Mạng

BẢNG SO SÁNH FDMA VÀ TDMA:

Tiêu chí	FDMA	TDMA
Nguyên lý hoạt động	- Chia phổ tần thành các kênh tần số riêng biệt. - Mỗi người dùng được gán một kênh tần số cố định.	- Chia thời gian truyền thành các khe thời gian riêng biệt. - Mỗi người dùng được gán một khe thời gian.
Hiệu quả sử dụng phổ	- Sử dụng phổ không hiệu quả trong trường hợp kênh tần số không hoạt động liên tục.	- Hiệu quả hơn vì tài nguyên thời gian được chia sẻ và tận dụng tối đa.
Độ phức tạp hệ thống	- Đơn giản hơn về mặt thiết kế và quản lý.	- Phức tạp hơn do yêu cầu đồng bộ hóa thời gian chặt chẽ giữa các người dùng.
Độ trễ	- Độ trễ thấp do không cần chờ thời gian truy cập.	- Có thể có độ trễ cao hơn do người dùng phải chờ đến lượt của mình trong khe thời gian.
Ứng dụng	- Được sử dụng trong các hệ thống analog như AMPS (Advanced Mobile Phone System).	- Được sử dụng trong các hệ thống số như GSM (Global System for Mobile Communications).
Băng thông yêu cầu	- Yêu cầu băng thông rộng hơn để chia thành các kênh tần số riêng biệt.	- Tối ưu hơn trong việc sử dụng băng thông nhờ phân chia theo thời gian.
Khả năng mở rộng	- Giới hạn số lượng người dùng vì phổ tần số cố định.	- Dễ dàng thêm người dùng miễn là khe thời gian còn trống.

V. Đồ hình mạng (Network Topology)

Dạng	Ưu điểm	Nhược điểm
Bus	- Phương tiện kết nối rẻ và dễ làm việc. - Hệ thống đơn giản và đáng tin cậy, dễ mở rộng.	- Mạng có thể chậm lại khi lưu lượng truy cập cao. - Khó xác định vị trí sự cố. - Đứt cáp có thể ảnh hưởng đến nhiều người dùng.

Ring	- Hệ thống cung cấp quyền truy cập đồng đều cho tất cả các máy tính. - Hiệu suất ổn định ngay cả khi có nhiều người dùng.	- Nếu một máy tính bị hỏng, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mạng. - Khó xác định sự cố. - Việc cấu hình lại mạng sẽ làm gián đoạn hoạt động.
Star	- Dễ dàng sửa đổi hệ thống và thêm máy tính mới. - Có thể giám sát và quản lý tập trung. - Sự cố của một máy tính không ảnh hưởng đến phần còn lại của mạng.	Nếu điểm trung tâm bị hỏng, toàn bộ mạng sẽ bị ngừng hoạt động.
Mesh	Hệ thống cung cấp tính dự phòng và độ tin cậy cao. Việc khắc phục sự cố trở nên dễ dàng hơn.	Hệ thống đắt đỏ để cài đặt vì cần sử dụng nhiều cáp.

02 - IP Subnetting

I. Địa chỉ IP:

- Là định dạng do người dùng ấn định và là duy nhất (Không có IP nào trùng nhau) phân biệt trên vùng mạng.
- Thuộc tầng Network (Tầng 3) trong mô hình OSI.
- Gồm 3 phiên bản IPv4, IPv5 (RFC 1819), IPv6.

1. Địa chỉ IPv4:

- **Kích thước:** 4 bytes (32 bits).
- **Định dạng:**
 - Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet.
 - Hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm.
VD: 0101100 00011101 00000001 00001010 → 172.29.1.10
 - **Chia làm 2 phần:** Giúp định danh và phân loại thiết bị trong mạng:

Network ID (NetID):

- Xác định mạng mà thiết bị thuộc về. Các thiết bị trong cùng một mạng sẽ có NetID giống nhau.
- Bộ định tuyến (router) sử dụng NetID để xác định đường đi của gói dữ liệu, đảm bảo gói đến được đúng mạng đích trước khi tới thiết bị cụ thể.
- NetID giúp chia địa chỉ IP thành các mạng nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

Host ID: là phần của địa chỉ IP dùng để xác định một thiết bị cụ thể trong mạng. Host ID phải duy nhất trong phạm vi của mạng để tránh xung đột địa chỉ IP.

⇒ Để phân chia 2 vùng NetID và HostID ta đến 1 khái niệm là Subnet Mask.

2. Subnet mask:

- Dùng để phân định phần NetID và HostID trong địa chỉ IPv4.
- Kích thước là 4 bytes: Các bit thuộc NetID có giá trị là 1 và HostID là 0.
Định dạng địa chỉ IP: NetID_HostID/SubnetMask
- **Địa chỉ đường mạng (Network Address → NetAddr):**
 - Các bit thuộc NetID: giữ nguyên.
 - Các bit thuộc HostID: xóa về 0.

- **Địa chỉ broadcast:**
 - Các bit thuộc NetID: giữ nguyên.
 - Các bit thuộc HostID: bật về 1.
- Số **Địa chỉ Host** hợp lệ trong 1 đường mạng là $2^m - 2$ với m là số bit trong phần HostID

Trừ 2 ở đây vì có 2 địa chỉ ngoại lệ không thể cấp cho host là NetID và HostID.

3. Phân loại:

- **Địa chỉ Public:**
 - Dùng để trao đổi Internet.
 - Địa chỉ thật.
- **Địa chỉ Private**
 - Dùng để đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong 1 tổ chức.
 - Địa chỉ ảo.
- **Địa chỉ loopback:** 127.0.0.0 → 127.255.255.255

4. Phân lớp:

Có tổng cộng 5 lớp (lớp A, B, C để làm bài tập):

LỚP A:

- 8 bits là NetID, 24 bits là HostID.
- Có dạng 0NNN NNNN ⇒ Range: 0 → 126.

LỚP B:

- 16 bits là NetID, 16 bits là HostID.
- Có dạng 10NN NNNN ⇒ Range: 128 → 191

LỚP C:

- 24 bits là NetID, 8 bits là HostID.
- Có dạng 110N NNNN ⇒ Range: 192 → 223

II. Địa chỉ MAC

- Tầng 2 (Data Link Layer) trong mô hình OSI.
- Gồm: 6 bytes.
- 3 bytes đầu: do IEEE ấn định cho mỗi nhà sản xuất (OUI – Organizationally Unique Identifier).
- 3 bytes sau: do nhà sản xuất ấn định cho mỗi card mạng (NIC – Network Interface Controller).

III. Chia subnet:

1. Mục tiêu:

- Giảm số lượng node → Tăng thông lượng mạng.
- Tăng tính bảo mật.
- Dễ quản trị.
- Dễ bảo trì.
- Tránh lãng phí địa chỉ IP.

2. Quy tắc:

- Mượn các **bit** đầu trong HostID là NetID

- Số subnet = 2^n (n: số bit vay mượn của phần HostID)
- Lên kế hoạch:
 - Số subnet cần chia.
 - Số node trong mỗi subnet.

3. Bài tập: Chia subnet đều và subnet không đều (tối ưu).

03 - OSI và TCP/IP

I. Giới thiệu

- Nhu cầu thống nhất cách truyền tải dữ liệu.
- Mạng là các lớp chồng nhau, lớp thứ n cung cấp dịch vụ cho lớp n + 1 và các lớp này trao đổi với nhau theo 1 giao thức.
- Ưu điểm: Mỗi lớp có 1 chức năng riêng -> Giảm độ phức tạp khi xử lý dữ liệu, dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng.

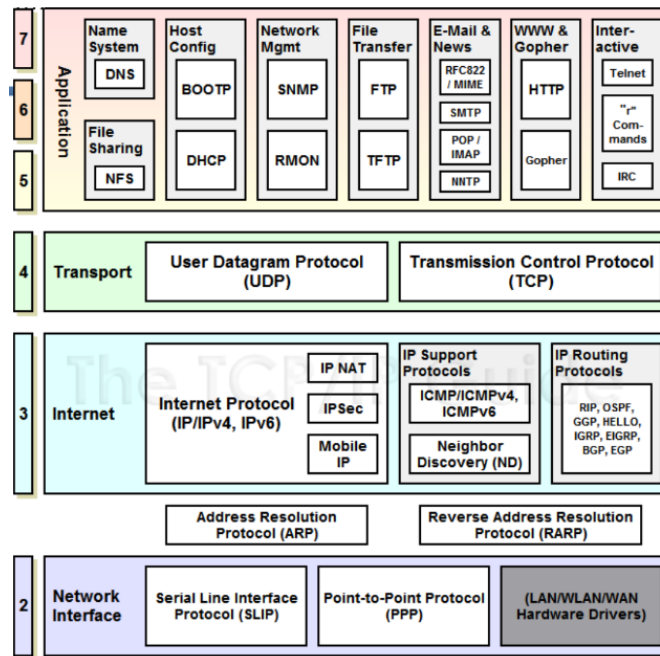
II. Mô hình OSI

Là một mô hình gồm 7 tầng:

- **Physical (Vật lý):** Biểu diễn dữ liệu nhị phân (0, 1) và Quy định thiết bị và các thông số kỹ thuật (điện áp, cáp,...).
- **Data Link (Liên kết dữ liệu):** Biến đổi tín hiệu nhị phân thành ngôn ngữ có thể hiểu và Định nghĩa cấu trúc Frame, kiểm tra, sửa lỗi, điều khiển luồng giữa các nút mạng (router).
- **Network (Mạng):** Định tuyến gói tin, quy định địa chỉ IP, tìm đường đi ngắn nhất.
- **Transport (Vận chuyển):** Điều khiển luồng, phát hiện và sửa lỗi gói tin giữa hai đầu cuối.
- **Session (Phiên):** Điều phối phiên giao tiếp giữa hai thiết bị.
- **Presentation (Trình bày):** Định dạng và mã hóa dữ liệu (mp4, mp3, png,...).
- **Application (Ứng dụng):** Công cụ tương tác với người dùng (FTP, HTTP, SMTP,...).

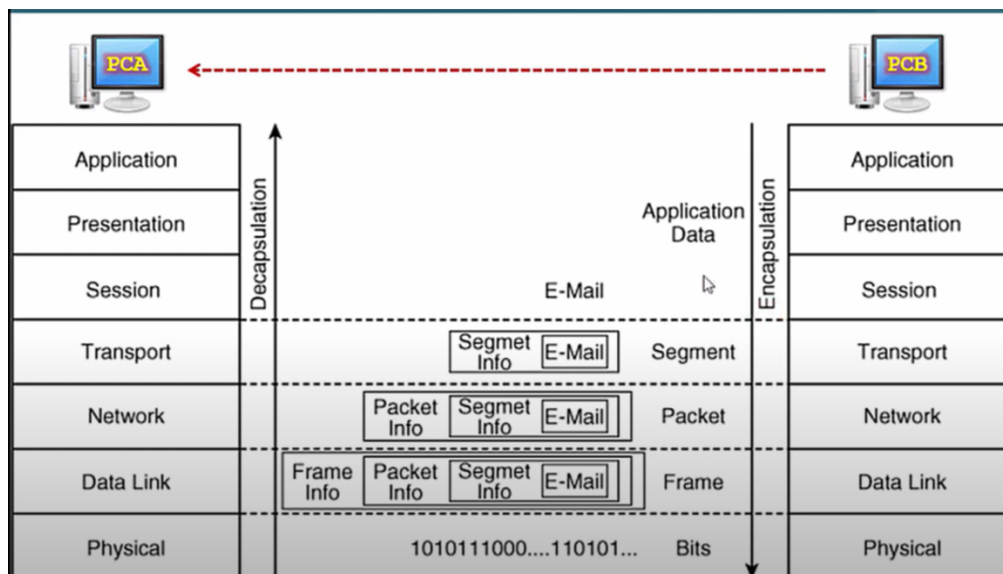
III. Mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

- **Sự khác biệt với OSI:** OSI có 7 tầng, TCP/IP chỉ có 4 tầng (Application, Transport, Internet, Network Interface).
- **Chi tiết các tầng:**



Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TD H&C Minh

IV. Quá trình đóng gói và phân rã dữ liệu



1. Đóng gói dữ liệu (Encapsulation):

- **Tầng Application:** Trao đổi thông điệp và chuẩn bị dữ liệu.
- **Tầng Transport:** Thêm header H_t (TCP/ UDP Header) tạo *Transport-layer segment*.
- **Tầng Network:** Thêm header H_n (IP Header) tạo *Network-layer datagram*.
- **Tầng Data Link:** Thêm header H_d (LLC Header và MAC Header) và Trailer (FCS) tạo *Link-layer frame*.
- **Tầng Physical:** Chuyển frame thành tín hiệu vật lý dạng **bits** (WiFi, cáp quang,...).

2. **Phân rã dữ liệu (Decapsulation):** Làm ngược lại quá trình đóng gói: tách dần các header từ tầng 1 đến tầng 7 để lấy nội dung dữ liệu gốc.

04 - Application Layer

I. Các khái niệm quan trọng

1. Tiến trình (Process) - Tiểu trình (Thread)

- **Process:** Chương trình chạy trên máy tính.
- **Thread:** Luồng công việc chạy bên trong tiến trình.
- Địa chỉ của một tiến trình bao gồm:
 - **Địa chỉ IP.**
 - **Port (Cổng dịch vụ):**
 - 0 → 1023: Port chuẩn.
 - 1024 → 49151: Port cố định, đăng ký trước.
 - Còn lại: Port linh động.
- **Liên lạc giữa các tiến trình:**
 - **Trên cùng một máy:** Chia sẻ bộ nhớ, truyền thông điệp.
 - **Trên hai máy khác nhau:** Dùng mạng (Socket, Name Pipe,...).

2. Ứng dụng mạng

- Chạy trên **End-system**.
- Giao tiếp qua mạng.
- **Kiến trúc liên lạc:**
 - **Server - Client.**
 - **Peer-to-Peer (P2P).**

3. Mô hình Server - Client

- **Server:**
 - Luôn hoạt động, nhận và xử lý yêu cầu từ Client.
 - Địa chỉ cố định (IP tĩnh).
 - Trung tâm dữ liệu, dễ mở rộng.
- **Client:**
 - Khởi tạo kết nối, dùng IP động hoặc tĩnh.
 - Không thể liên lạc trực tiếp với Client khác.
- **Ví dụ:**
 - Web: **WebServer (IIS, Apache,...)** và **Web Browser (IE, FireFox,...)**.
 - FTP: **FTP Server (ServerU), FTP Client.**
 - Email: **Email Server, Email Client (Outlook, Thunderbird,...)**.

4. Mô hình Peer-To-Peer (P2P)

- Một thiết bị vừa là Server vừa là Client (**Peer**).
- Liên lạc trực tiếp giữa các Client.
- Sử dụng địa chỉ IP động.
- Không cần luôn hoạt động.
- **Ưu điểm:** Tự mở rộng khi có Peer mới.
- **Nhược điểm:** Khó quản lý, dễ bị chậm khi số lượng Client tăng.
- **Ví dụ:** **Skype, BitTorrent.**

- **So sánh bảo mật:**
 - **Client-Server:** Bảo mật tốt hơn nhờ các quy tắc bảo mật.
 - **P2P:** Phân tán dữ liệu, không bị kiểm soát bởi một trung tâm duy nhất.

5. Các giao thức tầng ứng dụng

- Xây dựng bởi nhà phát triển ứng dụng.
- Ví dụ: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP,...

II. Yêu cầu dịch vụ của tầng ứng dụng

Ứng dụng	Mất dữ liệu	Thông lượng	Thời gian
Chuyển/Tải file	Không mất	Tuỳ biến	Không yêu cầu
E-mail	Không mất	Tuỳ biến	Không yêu cầu
Tài liệu web	Không mất	Tuỳ biến	Không yêu cầu
Video/Audio (real-time)	Mất nhưng không ảnh hưởng	Cao	Có, dưới 100ms
Video/Audio livestream	Mất nhưng không ảnh hưởng	Cao	Có, vài giây
Game tương tác	Mất nhưng không ảnh hưởng	Kbps+	Có, dưới 100ms
Tin nhắn	Không mất	Tuỳ biến	2 chiều có, 1 chiều không

III. Dịch vụ của tầng Transport hỗ trợ tầng ứng dụng

1. TCP Service (Transmission Control Protocol)

- **Hướng kết nối** (Handshaking 3 bước).
- **Điều khiển luồng, tắc nghẽn.**
- **Truyền dữ liệu đáng tin cậy** (không mất gói).
- **Không đảm bảo thời gian thực hay băng thông.**

2. UDP Service (User Datagram Protocol)

- **Không kết nối** (Không Handshaking).
- **Không đảm bảo dữ liệu đến đích.**
- **Nhanh hơn TCP** (Mục tiêu: Truyền nhanh nhất có thể).

Ví dụ dịch vụ sử dụng TCP & UDP:

Dịch vụ	TCP	UDP
Web (HTTP, HTTPS)	✓	✗
Email (SMTP, IMAP, POP3)	✓	✗
Truyền file (FTP)	✓	✗
Voice/Video (VoIP, Streaming)	✗	✓
Game online	✗	✓
DNS (Domain Name System)	✗	✓

IV. Web và HTTP

1. Trang web và Object

- Trang web bao gồm các Object lưu trữ trên các Web server.

- Object: HTML file, ảnh, audio, ứng dụng, ...
- Mỗi Object được định danh bằng URL.
 - VD: www.someschool.edu/someDept/pic.gif (host name + path name)

2. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- Giao thức truyền siêu văn bản, thuộc lớp Application.
- Mô hình Client - Server:
 - **Client:** Trình duyệt gửi/yêu cầu object từ Web server.
 - **Server:** Gửi object để đáp ứng.
- Sử dụng TCP (Port 80):
 1. Client tạo kết nối TCP.
 2. Server chấp nhận kết nối.
 3. HTTP message trao đổi giữa Client - Server.
 4. TCP đóng kết nối.
- **HTTP stateless:**
 - Mỗi request đồng lập, server không lưu trữ trạng thái của client.
 - **Lý do:** Giúp HTTP đơn giản, dễ quản lý, tăng tính mở rộng.
 - **Nhược điểm của stateful:** Khôi phục trạng thái khó, dễ mất đồng bộ.
 - **Quản lý trạng thái:** Cookies, Sessions, Tokens.

3. HTTP Connections

a. Non-Persistent HTTP

- Mỗi request sử dụng một kết nối TCP riêng.
- Tốn 2 RTT + thời gian truyền file.
- **Vấn đề:**
 - Cần 2 RTT cho mỗi object.
 - Tăng chi phí hệ điều hành.
 - Trình duyệt phải mở nhiều kết nối song song.

b. Persistent HTTP

- **Giảm RTT và chi phí hệ điều hành.**
- Server giữ kết nối mở, giúp truyền nhiều object trên một kết nối.
- **So sánh:**

Tiêu chí	Non-Persistent HTTP	Persistent HTTP
Thiết lập kết nối	Mỗi request đều tạo kết nối mới.	Dùng chung một kết nối.
Tốc độ tải trang	Chậm hơn.	Nhanh hơn.
Hiệu suất	Kém hiệu quả.	Cao hơn, giảm tải server.
Hỗ trợ HTTP	HTTP/1.0 (mặc định).	HTTP/1.1+, HTTP/2, HTTP/3.

4. HTTP Request & Response Messages

a. Request

- **Phương thức HTTP:**

Phương thức	Mô tả
GET	Lấy dữ liệu từ server.
POST	Gửi dữ liệu lên server.
PUT	Cập nhật/tạo tài nguyên.
DELETE	Xóa tài nguyên.
HEAD	Chỉ lấy header, không lấy body.
OPTIONS	Kiểm tra phương thức hỗ trợ.
PATCH	Cập nhật một phần tài nguyên.

b. Response

- **Status code HTTP:**

Nhóm mã	Ý nghĩa
1xx	Thông tin
2xx	Thành công
3xx	Chuyển hướng
4xx	Lỗi client
5xx	Lỗi server

– VD: 200 OK, 301 Moved Permanently, 404 Not Found, 505 HTTP Version Not Supported.

5. Web Caches (Proxy Servers)

- Lưu tất cả HTTP requests.
- **Lợi ích:** Giảm thời gian response, giảm traffic.
- **Cập nhật Cache:**
 - Kiểm tra object trên server.
 - **304 Not Modified:** Object không thay đổi.

6. Các Phiên Bản HTTP

- **HTTP/2:**
 - Gửi nhiều object song song (chia frame truyền xen kẽ).
 - Giảm delay tải trang.
- **HTTP/3:**
 - Bổ sung bảo mật, nhanh hơn.
- **HTTPS:**
 - HTTP + TLS/SSL để mã hóa dữ liệu.

V. Giao thức E-mail (SMTP, POP, IMAP)

1. Ba thành phần chính của hệ thống E-mail:

a. User Agent (Mail Reader)

- Chức năng: Soạn thảo, chỉnh sửa, đọc mail.
- Tin nhắn đi và thư đến được lưu trên Mail Server.

b. Mail Server

- **Mailbox:** Lưu trữ các thư đến từ người dùng.

- **Message Queue:** Hàng đợi chứa các thư cần gửi đi.

c. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- Giao thức dùng để gửi email.
- **Cách hoạt động:**
 - Client gửi email đến Mail Server.
 - Mail Server đóng vai trò như Client khi gửi thư đến Mail Server của người nhận (tức là “Server” trong giai đoạn nhận thư).

2. Các giai đoạn gửi email qua SMTP:

1. **Kết nối TCP:**
 - SMTP sử dụng giao thức TCP để truyền tin cậy email.
 - Kết nối thông qua **port 25**.
2. **Truyền dữ liệu:**
 - Server gửi email đến Mail Server nhận.
3. **Ba bước chính trong quá trình truyền tin:**
 - **Handshaking** (Bắt tay thiết lập kết nối).
 - **Chuyển tin nhắn.**
 - **Đóng kết nối.**
4. **Cách tương tác giữa các thành phần SMTP:**
 - **Lệnh (Commands):** ASCII Text.
 - **Phản hồi (Response):** Status code và phrase.
 - Thông điệp truyền tải phải ở dạng **7-bit ASCII**.

3. Các giao thức nhận email khác:

a. POP (Post Office Protocol)

- Giao thức đơn giản, từng được sử dụng phổ biến.
- **Cách hoạt động:**
 - Client truy cập vào Email Server (Hộp thư của người dùng).
 - Khi duyệt email bằng POP, toàn bộ thư sẽ được tải về máy và **xóa khỏi Mail Server**.

b. IMAP (Internet Message Access Protocol)

- Cho phép duyệt mail mà không cần tải toàn bộ thư về máy.
- **Cách hoạt động:**
 - Khi truy cập email, chỉ danh sách email được tải về.
 - Người dùng có thể chọn tải về nội dung email cụ thể.
 - Email trên Mail Server **không bị xóa** sau khi tải về.

Tổng kết sự khác biệt giữa POP và IMAP:

Tiêu chí	POP	IMAP
Cách tải mail	Tải toàn bộ thư về máy	Chỉ tải danh sách email, nội dung tải sau
Trạng thái thư	Xóa khỏi Mail Server sau khi tải	Giữ lại trên Mail Server
Quản lý nhiều thiết bị	Không đồng bộ, chỉ có trên thiết bị tải về	Đồng bộ trên nhiều thiết bị

Lưu trữ email

Trên thiết bị của người dùng

Trên Mail Server

=> IMAP linh hoạt hơn, phù hợp với người dùng có nhiều thiết bị, trong khi POP đơn giản và phù hợp với việc lưu trữ cục bộ trên máy cá nhân.

IV. Một số dịch vụ mạng ở tầng Ứng dụng

1. DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

Giới thiệu:

- Dịch vụ cung cấp địa chỉ IP động.
- RFC: 1533, 1534, 1541, 1542, 2131.
- Tiền thân: BOOTP (*Bootstrap Protocol*).
- Giao tiếp bằng **UDP** ở tầng Transport.
- Mô hình Client - Server:
 - **Server (Port 67)**: Cung cấp thông tin cấu hình TCP/IP.
 - **Client (Port 68)**: Yêu cầu thông tin cấu hình TCP/IP.

Quy trình:

1. **Client gửi DHCP DISCOVER (Broadcast)** → Tìm Server cấp IP.
2. **Server phản hồi DHCP OFFER (Broadcast)** → Đề xuất địa chỉ IP.
3. **Client gửi DHCP REQUEST (Broadcast)** → Xác nhận địa chỉ IP đã chọn.
4. **Server phản hồi DHCP ACK (Unicast)** → Xác nhận cấp IP.
5. **Gia hạn địa chỉ IP**: Client gửi DHCP RENEW trước khi Lease time hết hạn.
6. **Giải phóng địa chỉ IP**: Client gửi DHCP RELEASE khi không sử dụng nữa.

2. DNS (*Domain Name System*)

Chức năng:

- Phân giải tên miền thành địa chỉ IP.
- Hoạt động theo mô hình phân cấp.
- Giao tiếp ở tầng Transport:
 - **UDP (Port 53)**: Dùng cho truy vấn DNS thông thường.
 - **TCP (Port 53)**: Dùng cho Zone Transfer.

Thành phần DNS:

1. **Server DNS**:
 - **Primary NS**: Quản lý dữ liệu chính thức của một Zone.
 - **Secondary NS**: Sao lưu dữ liệu từ Primary NS.
2. **Client DNS**: Gửi truy vấn tới DNS Server.

Các bản ghi DNS quan trọng:

- **SOA (Start of Authority)**: Thông tin về quản lý Zone.
- **MX (Mail Exchange)**: Chỉ định server nhận email.
- **NS (Name Server)**: Chỉ định Name Server của Zone.
- **A (Address)**: Phân giải tên miền thành địa chỉ IP.
- **CNAME (Canonical Name)**: Alias của một tên miền khác.
- **PTR (Pointer)**: Phân giải địa chỉ IP thành tên miền.

Cơ chế phân giải DNS:

1. **Truy vấn đệ quy (Recursive Query)**:

- Server DNS tìm câu trả lời cuối cùng cho Client.
- Client → Server 1 → Server 2 → ... → Kết quả trả về.

2. Truy vấn tuần tự (Iterative Query):

- Server DNS chỉ trả lời thông tin về Name Server gần nhất.
- Client → Server 1 → Server 2 → Server 1 → Server 3 → Server 1 → Client.

Các loại DNS Server:

- **Authoritative DNS Server:** Cung cấp thông tin chính thức về tên miền.
- **Non-authoritative DNS Server:** Chỉ lưu trữ thông tin truy vấn tạm thời.

Caching DNS:

- Giảm thời gian truy vấn và lưu lượng mạng.
- Kết quả truy vấn được lưu trữ tạm thời trên Client hoặc Server trung gian.

III. Lập trình ứng dụng:

1. Socket:

- Là “cánh cửa” giữa Ứng dụng và giao thức tầng Transport (TCP, UDP).
- Cung cấp interface để lập trình mạng tại tầng Transport.
- Socket là một end-point của liên kết giữa 2 ứng dụng.
- Winsock API: Thư viện các hàm socket dùng để xây dựng ứng dụng mạng trên nền TCP/IP.

2. Lập trình ứng dụng mạng:

Các bước lập trình:

1. **Xác định kiến trúc mạng:** Client-Server, Peer-to-Peer.
2. **Giao thức tầng Transport:** TCP, UDP.
3. **Port sử dụng:** Cho Server và Client.
4. **Giao thức tầng ứng dụng:** Để trao đổi dữ liệu giữa các end-host.
5. **Lập trình:** Triển khai mã nguồn.

3. Viết ứng dụng theo giao thức TCP:

Các giai đoạn giữa server và client:

1. **GĐ1 (Server):**
 - Tạo Socket: socket()
 - Đăng ký tên cho socket: bind()
 - Lắng nghe kết nối tại Port: listen()
2. **GĐ2 (Client):**
 - Tạo Socket: socket()
 - Kết nối đến server: connect()
 - **Server** chấp nhận kết nối: accept()
3. **GĐ3:**
 - Truyền/nhận dữ liệu: send() / receive()
4. **GĐ4:**
 - Đóng kết nối: close()

4. Viết ứng dụng theo giao thức UDP:

Các giai đoạn giữa server và client:

1. **GD1 (Server):**
 - Tạo Socket tại Port: `socket()`, `bind()`
2. **GD2 (Client):**
 - Tạo Socket: `socket()`
3. **GD3:**
 - Trao đổi thông tin: `sendto()` / `recvfrom()`

05 - Transport Layer

I. Giới thiệu

1. Chức năng của Tầng Vận Chuyển:

- **Phân chia kênh truyền (Session Multiplexing):**
 - **TDM (Time-Division Multiplexing):** Chia thời gian thành các slot để phục vụ nhiều kết nối mạng qua 1 card mạng.
 - **FDM (Frequency-Division Multiplexing):** Chia kênh truyền thành các tầng số khác nhau.
- **Phân mảnh dữ liệu (Segmentation):**
 - Dữ liệu được chia thành nhiều segment nhỏ, với kích thước tối đa là **1480 byte** để tránh ảnh hưởng tới các kết nối mạng khác.
- **Flow control:**
 - Khi server gửi quá nhanh, client có thể không đủ tài nguyên để nhận, dẫn đến việc client yêu cầu dừng hoặc giảm tốc độ gửi.
- **Quá trình bắt tay 3 bước (Connection-oriented):**
 - Chỉ có ở **TCP**, đảm bảo hai bên đã chuẩn bị tài nguyên (CPU, RAM) để truyền nhận dữ liệu.
- **Reliability (Độ tin cậy):**
 - Đảm bảo không mất dữ liệu trong quá trình truyền thông.

2. Tầng Vận Chuyển:

- **Chức năng:** Thực thi trên các end-system (máy tính, thiết bị mạng).
- **Kênh truyền logic:** Tầng Network hỗ trợ kết nối giữa các host, còn tầng Transport hỗ trợ kết nối giữa các tiến trình (processes).
- **Quá trình hoạt động:**
 - **Bên gửi (Multiplexing):** Nhận dữ liệu từ tầng ứng dụng (socket), phân đoạn dữ liệu thành các segment và đóng gói theo giao thức Transport.
 - **Bên nhận (Demultiplexing):** Nhận segment từ tầng mạng và phân rã dữ liệu thành thông điệp ứng dụng, chuyển đến socket tương ứng.
- **Dịch vụ:**
 - **TCP (Truyền dữ liệu tin cậy):**
 - Điều khiển luồng, tắc nghẽn, duy trì kết nối.
 - **UDP (Truyền dữ liệu không đáng tin cậy):**
 - Cố gắng gửi dữ liệu hiệu quả nhất mà không đảm bảo độ tin cậy.
- **Không hỗ trợ:**
 - Không đảm bảo thời gian trễ và băng thông.

3. Dồn kênh và Phân kênh:

- **Dồn kênh (Multiplexing):** Thu thập dữ liệu từ các tiến trình ứng dụng và đóng gói thành các segment gửi đi.
 - **Thực hiện tại bên gửi.**
 - Thêm header với các thông tin như Source Port, Destination Port.
- **Phân kênh (Demultiplexing):** Nhận segment từ tầng mạng và phân phối cho các tiến trình ứng dụng.
 - **Thực hiện tại bên nhận.**
 - Mỗi segment được chuyển đến socket tương ứng dựa trên các port.

Ví dụ: Khi một client mở 2 tab của Google, mỗi tab có port nguồn và port đích riêng biệt để tránh xung đột trong việc kết nối tới dịch vụ mạng.

II. Nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy:

1. Giải quyết lỗi bit:

- **Bên gửi:**
 - Gửi kèm theo thông tin kiểm tra lỗi (checksum, parity bit, CRC, etc.).
- **Bên nhận:**
 - Kiểm tra xem có lỗi bit trong gói tin không.
 - Nếu có lỗi, sẽ thông báo về bên gửi để yêu cầu gửi lại.

2. Giải quyết mất gói:

- **Bên nhận:**
 - Gửi tín hiệu báo mất gói (ACK, NAK).
- **Bên gửi:**
 - Định nghĩa tình huống mất gói.
 - Chờ nhận tín hiệu phản hồi.
 - Nếu mất gói, gửi lại gói tin cho đến khi nhận được ACK hoặc không còn mất gói.

3. Giao thức RDT (Reliable Data Transfer):

- **Nguyên tắc:** Dừng và chờ.
 - **Bên gửi:**
 - Gửi gói tin kèm thông tin kiểm tra lỗi.
 - Dừng và chờ cho đến khi nhận được ACK từ bên nhận.
 - Nếu có lỗi xảy ra (lỗi bit, mất gói), gửi lại gói tin.
 - **Bên nhận:**
 - Kiểm tra lỗi, loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
 - Gửi gói tin phản hồi (ACK hoặc NAK).
- **Sử dụng buffer:**
 - **Bên gửi:** Lưu các gói tin đã gửi nhưng chưa nhận ACK.
 - **Bên nhận:** Lưu các gói tin nhận được đúng thứ tự nhưng chưa được xử lý.
- **Giải quyết mất gói:**
 - **Go Back N:** Gửi lại tất cả các gói tin kể từ gói tin bị mất.
 - **Selective Repeat:** Chỉ gửi lại gói tin bị mất, không gửi lại các gói tin đã nhận đúng.

RDT Các phiên bản:

1. RDT 1.0 (Đường truyền lý tưởng):

- Giả định: Kênh truyền không có lỗi bit và không mất gói tin.
- Quy trình: Bên gửi gửi dữ liệu, bên nhận nhận dữ liệu mà không cần kiểm tra lỗi.

2. RDT 2.0 (Kênh truyền có lỗi bit):

- Thêm cơ chế kiểm tra lỗi (checksum).
- Thêm phản hồi ACK/NAK từ bên nhận.
- **Lỗi hỏng:** Nếu phản hồi ACK/NAK bị lỗi, có thể dẫn đến việc gửi lại gói tin sai hoặc bị mất gói.

Giải pháp:

- Thêm số thứ tự (sequence number) vào gói tin để xác định thứ tự của các gói tin.

3. RDT 2.1 (Kênh truyền có lỗi bit và bên gửi xử lý lỗi ACK/NAK):

- **Bên gửi:**
 - Dồn kênh, gửi gói tin có số thứ tự (0 hoặc 1), kiểm tra ACK/NAK.
 - Nếu có lỗi, gửi lại gói tin cho đến khi nhận được ACK.
- **Bên nhận:**
 - Nhận gói tin và kiểm tra số thứ tự.
 - Gửi lại ACK hoặc NAK.
- **Khác biệt:** Bên gửi và bên nhận cần xử lý số thứ tự (sequence number) và kiểm tra việc phản hồi chính xác.

4. RDT 2.2 (Kênh truyền có lỗi bit và không sử dụng NAK):

- Tương tự RDT 2.1, nhưng chỉ sử dụng ACK.
- Nếu có lỗi, bên nhận gửi lại ACK với số thứ tự khác.
- **Ưu điểm:** Đơn giản hơn vì không cần gửi NAK.

5. RDT 3.0 (Đường truyền có lỗi bit và mất gói tin):

- Giả định: Đường truyền có thể gặp lỗi bit và mất gói.
- **Giải pháp:**
 - Bên gửi đợi một khoảng thời gian hợp lý (timeout) để nhận ACK.
 - Nếu không nhận được ACK, gửi lại gói tin.
 - **Xử lý:** Đánh số thứ tự cho gói tin và yêu cầu bên nhận xác nhận số thứ tự đúng.

Đánh giá: RDT 3.0 có thể hoạt động nhưng không hiệu quả về tài nguyên mạng. Sử dụng timeout để đảm bảo dữ liệu được gửi lại khi mất gói.

Các kỹ thuật nâng cao:

- **Nguyên lý Pipeline:** Sử dụng “Window size” để điều chỉnh số lượng gói tin có thể gửi đồng thời, giúp tối ưu hóa băng thông.
- **Go-Back-N:** Gửi lại tất cả các gói tin kể từ gói tin bị mất.
- **Selective Repeat:** Gửi lại chỉ các gói tin bị mất, giúp giảm thiểu tài nguyên mạng.

Đánh giá và lựa chọn:

- Mỗi phiên bản RDT có những cải tiến theo từng mức độ mất mát gói và lỗi bit.

- Việc chọn giao thức phù hợp phụ thuộc vào độ tin cậy của kênh truyền và yêu cầu của ứng dụng mạng.

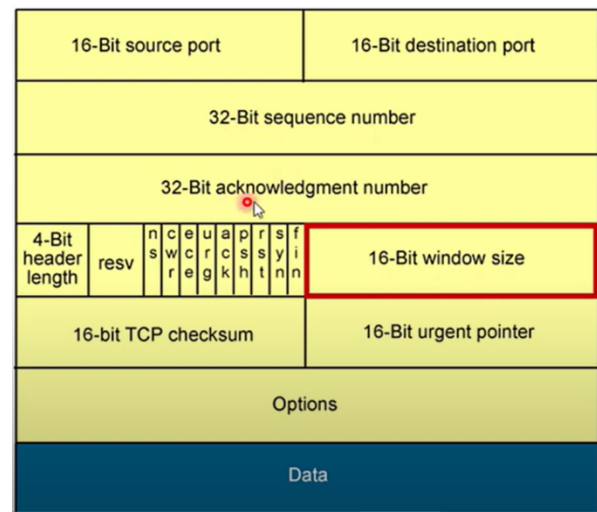
III. Giao thức TCP (*Transport Control Protocol*):

1. Giới thiệu:

- **Point-to-point:** Mỗi quan hệ giữa 1 người gửi và 1 người nhận.
- **Full-duplex:**
 - Dữ liệu có thể truyền đi trong cả hai chiều trên cùng một kết nối.
 - **MSS (maximum segment size):** Là kích thước tối đa của một segment, giúp kiểm soát luồng dữ liệu.
- **Hướng kết nối:** Trước khi bắt đầu truyền tải dữ liệu, một quá trình **handshaking** 3 bước sẽ diễn ra.
- **Kết nối dòng (Stream of bytes):** TCP cung cấp giao thức kết nối theo kiểu dòng, trong đó không có sự phân chia rõ ràng giữa các gói tin.
 - **Buffering:** Cả bên gửi và bên nhận đều sử dụng bộ đệm (buffer) để lưu trữ dữ liệu.
- **Truyền theo thứ tự:** TCP đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi theo đúng thứ tự.
- **Cơ chế pipeline:** TCP sử dụng cơ chế pipeline, cho phép truyền tải dữ liệu liên tục mà không cần chờ đợi các ACKs cho từng gói tin.
- **Kiểm soát luồng (Flow control):** Đảm bảo rằng bên gửi không truyền tải dữ liệu quá nhanh khiến bên nhận bị tràn bộ đệm.
- **Kiểm soát tắc nghẽn (Congestion control):** Xử lý tình huống tắc nghẽn mạng bằng cách điều chỉnh tốc độ truyền dữ liệu.
- **Truyền có thứ tự và đáng tin cậy:** TCP đảm bảo việc truyền tải dữ liệu theo thứ tự và đảm bảo sự đáng tin cậy của dữ liệu được gửi đi.

2. Cấu trúc gói tin:

- **Source & Destination port:** Cổng của nguồn và đích.
- **Sequence number:** Số thứ tự của byte đầu tiên trong phần dữ liệu của gói tin.
- **Acknowledgment number:** Số thứ tự của byte mà bên nhận đang mong chờ tiếp theo.
- **Window size:** Thông báo số lượng byte có thể nhận thêm từ bên gửi sau khi nhận được ACK cho byte cuối cùng.
- **Checksum:** Dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của phần header TCP.
- **Urgent pointer:** Trường này chỉ ra dữ liệu có tính khẩn cấp trong phần dữ liệu.
- **Option:** Trường tùy chọn có thể thay đổi kích thước của gói tin và có thể có các thông tin như bảo mật, thời gian sống, v.v.



Các cờ (Flags): Mỗi cờ có thể được đặt thành 1 bit để thực hiện các chức năng sau:

- **URG:** Cờ chỉ thị rằng trường “Urgent pointer” hợp lệ.

- **ACK:** Cờ chỉ thị rằng trường “Acknowledgment number” hợp lệ.
- **PSH:** Cờ chỉ thị rằng dữ liệu cần được phân phối ngay lập tức.
- **RST:** Cờ dùng để thiết lập lại kết nối.
- **SYN:** Cờ dùng trong quá trình thiết lập kết nối (sử dụng trong handshaking).
- **FIN:** Cờ dùng để đóng kết nối.

3. Quản lý kết nối:

Quá trình bắt tay 3 bước (3-way handshake) được sử dụng để thiết lập một kết nối TCP:

Bước 1: Bên gửi (Client) gửi một gói tin SYN tới bên nhận (Server) để yêu cầu thiết lập kết nối.

Bước 2: Bên nhận (Server) gửi lại một gói tin SYN-ACK để xác nhận yêu cầu.

Bước 3: Bên gửi (Client) gửi một gói tin ACK để xác nhận kết nối đã được thiết lập.

Quá trình kết thúc kết nối TCP diễn ra thông qua bắt tay 2 bước, nơi cả hai bên đồng ý ngừng truyền tải dữ liệu và đóng kết nối.

4. Điều khiển luồng:

Nguyên nhân: Bên gửi có thể gửi dữ liệu quá nhanh hoặc với lượng dữ liệu quá lớn khiến bộ đệm của bên nhận bị tràn. Điều này sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn và mất dữ liệu.

Giải pháp: Sử dụng trường “window size” trong TCP header để điều chỉnh lượng dữ liệu mà bên gửi có thể gửi mà không nhận được ACK từ bên nhận. Điều này giúp điều khiển luồng và đảm bảo bên nhận không bị tràn bộ đệm.

5. Điều khiển tắc nghẽn:

Vấn đề: Một node trên mạng có thể nhận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Khi các gói tin đến với tốc độ quá nhanh hoặc có quá nhiều gói tin đến cùng lúc, buffer của node có thể bị tràn, dẫn đến tắc nghẽn.

Hiện tượng: Mất gói tin, độ trễ tăng cao và mạng sử dụng không hiệu quả.

Giải pháp trong TCP:

- **Slow-Start:** Bên gửi bắt đầu với một tốc độ chậm và tăng dần theo thời gian khi có ACKs từ bên nhận.
- **Congestion Avoidance:** Khi tắc nghẽn được phát hiện (thông qua mất gói hoặc độ trễ cao), TCP giảm tốc độ truyền tải để tránh tình trạng tắc nghẽn.

Trong cả hai pha này, bên gửi sẽ điều chỉnh tốc độ truyền tải dựa trên phản hồi từ bên nhận, bao gồm các yếu tố như ACKs, mất gói và độ trễ.

IV. Giao thức UDP (*User Datagram Protocol*):

- **Dịch vụ “nỗ lực”:** UDP cung cấp một dịch vụ truyền tải dữ liệu không có bảo đảm, với mục đích truyền tải nhanh.
- **Truyền không có thứ tự và không đảm bảo:**
 - Gói tin UDP có thể bị mất hoặc đến không đúng thứ tự.
 - **Unreliable, unordered delivery:** UDP không cung cấp bảo đảm về độ tin cậy hoặc thứ tự của dữ liệu.
- **Không kết nối:**
 - Không có quá trình handshaking giữa bên gửi và bên nhận.
 - Mỗi gói tin UDP được **xử lý độc lập**, không có việc đánh số thứ tự hay kiểm soát luồng. Mỗi gói tin được truyền tải độc lập mà không cần trạng thái kết nối.

- Không cần thiết lập kết nối, giúp giảm độ trễ.

Tại sao lại sử dụng UDP?

- **Không thiết lập kết nối:** Việc không cần thiết lập kết nối giúp giảm chi phí và tăng tốc độ truyền tải.
- **Đơn giản:**
 - UDP không cần quản lý trạng thái kết nối.
 - Không có kiểm soát luồng hay tắc nghẽn, giúp truyền tải nhanh chóng.
- **Header nhỏ:** Cấu trúc header của UDP nhỏ hơn so với TCP, giúp tiết kiệm băng thông và truyền tải nhanh hơn. Chỉ gồm Src. Port, Des. Port; Length, Checksum; Data.

Ứng dụng của UDP:

- UDP thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu truyền tải dữ liệu nhanh, dù có thể chấp nhận mất mát gói tin hoặc không đúng thứ tự. Các ứng dụng này thường là **multimedia**, chẳng hạn như video streaming, trò chơi trực tuyến, và các dịch vụ truyền thông trực tiếp.
 - Các ứng dụng này có thể chịu được một số lỗi trong quá trình truyền, nhưng lại yêu cầu tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh chóng và độ trễ thấp.
- Một số ứng dụng phổ biến sử dụng UDP bao gồm:
 - **DNS** (Domain Name System): Truy vấn tên miền nhanh chóng, không cần độ tin cậy cao.
 - **SNMP** (Simple Network Management Protocol): Quản lý mạng, yêu cầu tốc độ và không cần bảo đảm giao tiếp.
 - **TFTP** (Trivial File Transfer Protocol): Truyền tệp đơn giản, thường dùng trong các môi trường có tài nguyên hạn chế.

Truyền thông tin cậy qua UDP:

- Mặc dù UDP không cung cấp cơ chế bảo đảm độ tin cậy, tầng **Application** có thể triển khai các cơ chế phục hồi lỗi như xác nhận lại (retransmission), kiểm tra lỗi (checksum), hoặc xử lý lỗi khi phát hiện mất gói tin hoặc mất thứ tự.

Sử dụng UDP trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ:

- Các ứng dụng như **media streaming**, **game tương tác**, hoặc **voice-over-IP** (VoIP) đều là những ví dụ tiêu biểu cho việc sử dụng UDP, vì chúng có thể chịu lỗi (mất gói tin) nhưng yêu cầu truyền tải nhanh và không có độ trễ.

06 - Network Layer

I. Giới thiệu:

1. Tổng quan về tầng mạng và chức năng:

- **Mục tiêu:** Chuyển các segment từ host gửi đến host nhận.
- **Tại host gửi:**
 - Nhận segment từ transport layer.
 - Đóng gói thành các packet.
- **Tại host nhận:**
 - Nhận packet từ data link layer.
 - Chuyển các segment lên transport layer.

- **Tại các router:**
 - **Định tuyến:** Quyết định gói tin đi theo đường nào.
 - **Chuyển tiếp:** Chuyển gói tin từ interface nhận ra interface gửi.

2. Các loại dịch vụ của tầng mạng:

- **Hướng kết nối (Connection-oriented - Virtual Circuit):**
 - Trước khi truyền dữ liệu, hai host phải thiết lập kết nối (thiết lập mạch ảo - VC).
 - Dữ liệu truyền qua mạch ảo.
- **Hướng không kết nối (Connectionless - Datagram Network):**
 - Không cần thiết lập kết nối trước khi gửi.
 - Router sử dụng bảng định tuyến để quyết định đường đi.
- **Lưu ý:** Một kiến trúc mạng chỉ hỗ trợ duy nhất một loại dịch vụ.

3. Virtual Circuit Network:

- **Quy trình:** Thiết lập, quản lý và duy trì mỗi kết nối khi truyền dữ liệu.
- **Định tuyến và chuyển tiếp:** Dựa trên VCID (mỗi link khác nhau).
- **Các router duy trì trạng thái kết nối:** Qua bảng định tuyến (bao gồm II, VCI, OI, VCO) và thay thế VCID khi gói tin đi qua router.
- **Ứng dụng:** ATM, X.25, Frame-Relay.

4. Datagram Network (Mạng Internet hiện tại):

- **Không thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu.**
 - Router không cần quản lý trạng thái kết nối.
- **Thông tin định tuyến:**
 - Lưu địa chỉ đích đến.
 - Mỗi router duy trì một bảng định tuyến.
 - **Destination:** Là vùng mạng, không phải địa chỉ cụ thể.

II. Định tuyến - Chuyển tiếp:

1. Định tuyến:

- **Mục tiêu:** Quyết định “lộ trình” mà gói tin di chuyển từ host nguồn đến host đích.
- **Thông tin sử dụng:** Thông tin toàn cục, cần biết tất cả các đường đi để quyết định.
- **Định tuyến được thực hiện bởi các router:**
 - **Bảng định tuyến (Routing/Forwarding Table):**
 - **Destination/Subnetmask**
 - **Out Interface**
 - **Next Hop**
 - **Chi phí:** Hop count, Delay, Bandwidth, v.v.
- **Quy trình định tuyến của router:**
 1. **Tìm record thích hợp trong bảng định tuyến:**
 - Tính địa chỉ đường mạng giữa địa chỉ đích và subnetmask của từng record.
 - So sánh destination network với địa chỉ mạng vừa tính.
 2. **Gửi gói tin theo thông tin tìm được.**
- **Các loại bảng định tuyến:**

- **Tĩnh (Static):** Người quản trị mạng tự thiết lập.
- **Động (Dynamic):** Học theo giao thức.

Các giao thức định tuyến động:

- **Distance Vector:** Gửi theo định kỳ và gửi toàn bộ bảng định tuyến (VD: RIP, IGRP).
- **Link State:** Gửi khi có thay đổi và gửi tình trạng kết nối (VD: OSPF, ISIS).

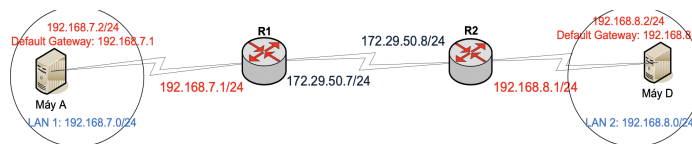
2. Static Router (Tĩnh):

- **Biết:** Sơ đồ mạng (do admin xây dựng bảng định tuyến).
- **Xây dựng:** Tạo “đường đi” tối ưu.
- **Khi thay đổi:** Cập nhật bằng tay.

Lưu ý: Ít sử dụng vì phải tự cấu hình và cập nhật thủ công.

3. Dynamic Router:

- **Biết:** Không cần biết sơ đồ mạng.
- **Xây dựng:** Sử dụng các giao thức định tuyến.
 - Thu thập thông tin từ các router khác.
 - Tính toán đường đi tối ưu.
 - Phản ứng với thay đổi và cập nhật bảng định tuyến tự động.



Yêu cầu: cấu hình thông tin định tuyến cho R1 và R2 để các máy trong LAN1 có thể liên lạc với các máy trong LAN2

Tại router R1:

Destination network	Out interface	Next hop
192.168.8.0/24	172.29.50.7	172.29.50.8

Tại router R2:

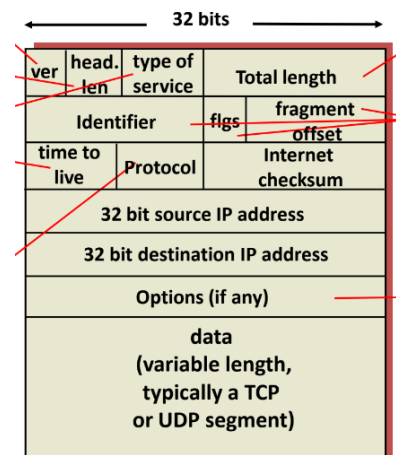
Destination network	Out interface	Next hop
192.168.7.0/24	172.29.50.8	172.29.50.7

22

III. Giao thức IP (Internet Protocol):

Cấu trúc của IP:

- **Version (4 bits):** Phiên bản của giao thức IP (IPv4 hay IPv6).
- **Header Length (4 bits):** Chiều dài của IP header (tính bằng byte).
- **Type of Service (8 bits):** Chứa thông tin ưu tiên (ít sử dụng trong thực tế).
- **Total Length (16 bits):** Tổng chiều dài của datagram (bao gồm cả phần header).
- **Identifier (16 bits):** Khi gói tin IP bị chia nhỏ (fragment), mỗi đoạn gói tin sẽ có một số ID chung để dễ dàng ghép lại sau này.
- **Flags (3 bits):**



- **DF (Don't Fragment):** Không chia nhỏ gói tin.
- **MF (More Fragments):** Có gói tin nhỏ tiếp theo. Bit này bật lên trừ khi là gói tin cuối cùng.
- **Fragment Offset (13 bits):** Vị trí của gói tin nhỏ trong gói tin ban đầu.
- **Time to Live (TTL) (8 bits):** Thời gian sống của gói tin (hop count). Giảm mỗi khi gói tin qua một router. Khi TTL = 0, gói tin bị loại bỏ.
- **Protocol (8 bits):** Giao thức nào ở tầng transport sẽ tiếp nhận gói tin (Ví dụ: TCP, UDP).
- **Internet Header Checksum (16 bits):** Kiểm tra tính đúng đắn của phần header IP (Không sử dụng phương pháp kiểm tra tuần tự).
- **Source Address / Destination Address (32 bits):** Địa chỉ IP của nguồn và đích.
- **Data:** Dữ liệu mà tầng transport gửi xuống cho tầng mạng.
- **Options (32 bits):**
 - Có thể dài tới 40 bytes.
 - Dùng cho các tính năng mở rộng của IP, như:
 - Source routing (định tuyến nguồn).
 - Security (bảo mật).
 - Record route (ghi lại đường đi của gói tin), v.v.

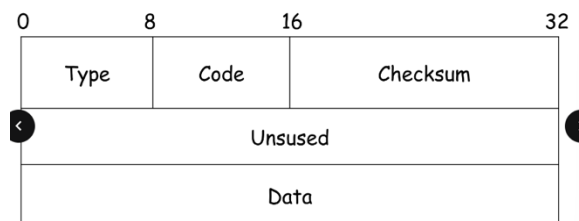
IV. Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol):

1. Giao thức:

- **ICMP** là giao thức điều khiển và thông báo trong mạng Internet.
- Dùng để **trao đổi thông tin giữa host và router** ở tầng mạng.
- **Chức năng:**
 - **Báo lỗi:** Mạng, host, protocol, hoặc port không thể truy cập được.
 - **Báo tắc nghẽn mạng.**
 - **Báo timeout.**
 - **Echo request/reply** (công cụ ping dùng ICMP để kiểm tra kết nối mạng).

2. Gói tin ICMP:

Cấu trúc thông điệp ICMP:



Các trường thông điệp ICMP cơ bản:

- **Type:** Loại thông báo (VD: echo request, destination unreachable).
- **Code:** Chi tiết hơn về thông báo (VD: unreachable network, TTL exceeded).
- **Checksum:** Kiểm tra tính chính xác của thông điệp ICMP.
- **Rest of the Header:** Các trường dữ liệu bổ sung tùy thuộc vào loại thông báo.

3. Các lỗi phổ biến:

1. Không đến được đích:

- Nguyên nhân: Liên kết mạng bị đứt, đích đến không tìm thấy.
- **Type = 3** (Destination Unreachable).
- **Code:**
 - **0:** Unreachable network.
 - **1:** Unreachable host.
 - **2:** Unreachable protocol.
 - **3:** Unreachable port.
 - **4:** Không thể fragment gói tin.
 - **5:** Source route bị sai.

2. Quá hạn (Timeout):

- Nguyên nhân: TTL = 0 trước khi gói tin đến đích hoặc quá thời gian tái lắp ghép các fragment.
- **Type = 11** (Time Exceeded).
- **Code:**
 - **0:** TTL exceeded.
 - **1:** Quá hạn khi tái lắp ghép các fragment.

4. Các trường hợp gửi và không gửi ICMP message:

- **Các trường hợp gửi ICMP message:**
 - Datagram không đến được đích.
 - Time out.
 - Lỗi xuất hiện trong header của gói tin.
 - Router hoặc host bị tắc nghẽn.
- **Các trường hợp không gửi ICMP message:**
 - Nếu bản thân thông điệp ICMP có lỗi.
 - Broadcast hoặc multicast (gói tin data link layer không phải ICMP).
 - Các fragment không phải là fragment đầu tiên.

07 - DataLink Layer

I. Giới thiệu về tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

1. Định nghĩa

- **Link (Liên kết):** Là “kết nối/ liên kết” giữa các nodes kề nhau thông qua phương thức có dây (Wired) hoặc không dây (Wireless).
- **Data Link Layer (Tầng liên kết dữ liệu):** Chịu trách nhiệm chuyển các gói tin (frame) từ một node đến node kề qua một liên kết. Mỗi liên kết có thể sử dụng các giao thức khác nhau để truyền tải frame.

2. Chức năng

Tại nơi gửi:

- Nhận các packet từ tầng Network.
- Đóng gói thành các frame để truyền đi.
- Truy cập và tranh giành đường truyền (nếu sử dụng đường truyền chung).

Tại nơi nhận:

- Nhận các frame dữ liệu từ tầng Physical.
- Kiểm tra lỗi dữ liệu.
- Giải đóng gói và chuyển dữ liệu lên tầng Network.

3. Các thành phần chính

LLC (Logical Link Control – Điều khiển liên kết logic):

- Điều khiển luồng dữ liệu.
- Kiểm tra lỗi dữ liệu.
- Xác nhận dữ liệu đã nhận (Acknowledgment).

MAC (Media Access Control – Kiểm soát truy cập phương tiện):

- Quản lý quyền truy cập đường truyền.
- Định địa chỉ phần cứng của thiết bị trong mạng (MAC Address).

II. Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi

1. Parity Check (Kiểm tra chẵn lẻ)

Dùng thêm một số bit để đánh dấu tính chẵn lẻ, dựa trên số bit 1 trong dữ liệu.

Phân loại:

- **Even Parity (Chẵn):** Số bit 1 trong dữ liệu phải là một số chẵn.
- **Odd Parity (Lẻ):** Số bit 1 trong dữ liệu phải là một số lẻ.

Có 3 phương pháp kiểm tra là 1 chiều, 2 chiều và Hamming Code.

a) Kiểm tra chẵn lẻ 1 chiều:

- Phát hiện được lỗi khi số bit lỗi trong dữ liệu là số lẻ.
- Không có khả năng sửa lỗi.
- Thêm 1 bit vào cuối dữ liệu thật để đảm bảo đúng mô hình chẵn/lẻ.

b) Kiểm tra chẵn lẻ 2 chiều:

- Phát hiện và sửa được 1 bit lỗi.
- Kiểm tra chẵn/lẻ theo cả hàng và cột.
- Lỗi xuất hiện tại giao điểm giữa hàng và cột lỗi.

c) Hamming Code

- Sửa lỗi 1 bit.
- Nhận dạng được 2 bit lỗi.
- Sửa lỗi nhanh hơn Parity Check 2 chiều.

2. Hamming Code (Mã Hamming)

Cách 1:

Nguyên tắc hoạt động:

- Dữ liệu sau khi mã hóa có M bit.
- Các bit kiểm tra lỗi (Parity bit) có $\log_2(M)$ bit (*làm tròn lên*), nằm tại các vị trí lũy thừa của 2 (1, 2, 4, 8, ...).
- Dữ liệu thật nằm ở các vị trí còn lại.

Quá trình gửi:

1. Tìm vị trí của dữ liệu thật.
2. Lập bảng kiểm tra bit parity.
3. Xác định giá trị của các bit parity theo mô hình chẵn/lẻ.

4. Ghép dữ liệu đã mã hóa để gửi đi.

Quá trình nhận:

1. Nhận dữ liệu và lập bảng kiểm tra parity.
2. Xác định vị trí lỗi nếu có.
3. Chỉnh sửa dữ liệu nếu cần.
4. Giải mã để lấy dữ liệu gốc.

Cách 2 (Tối ưu hơn)

1. Xác định số bit kiểm tra p và số bit dữ liệu d , đảm bảo $2^p \geq d + p + 1$.
2. Xác định vị trí bit kiểm tra.
3. Xác định giá trị từng bit kiểm tra.
4. Nếu phát hiện lỗi, xác định vị trí lỗi và sửa.

3. Checksum (Tổng kiểm tra)

Dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách tính tổng giá trị của tất cả các đoạn dữ liệu.

Quy trình:

Bên gửi:

1. Cộng tất cả các đoạn dữ liệu N số k bit lại với nhau.
2. Nếu tràn số, tiếp tục cộng phần tràn vào.
3. Lấy phần bù 1 của tổng để tạo Checksum.
4. Gửi dữ liệu kèm Checksum.

Bên nhận:

1. Cộng tất cả dữ liệu nhận được, bao gồm cả Checksum.
2. Nếu kết quả có toàn bộ là bit 1 thì dữ liệu đúng, nếu không thì có lỗi.

III. Điều khiển truy cập đường truyền

1. Loại liên kết (Link)

Điểm đến điểm (Point-to-point):

- **Đặc điểm:** Liên kết trực tiếp giữa hai thiết bị.
- **Ví dụ:**
 - **Dialup:** Kết nối quay số qua đường dây điện thoại.
 - **Nối trực tiếp:** Kết nối giữa host - host hoặc host - switch (SW).
- **Ưu điểm:** Đơn giản, không xảy ra xung đột (collision) vì chỉ có hai thiết bị giao tiếp.

Chia sẻ (Shared):

- **Đặc điểm:** Nhiều thiết bị chia sẻ cùng một đường truyền.
- **Vấn đề:** Có thể xảy ra xung đột (collision) khi nhiều thiết bị cùng truyền dữ liệu.
- **Giải pháp:** Sử dụng các giao thức tầng Data Link để quản lý truy cập.

Giao thức tầng Data Link quyết định cơ chế để các node sử dụng môi trường chia sẻ, bao gồm:

- **Khi nào được phép gửi dữ liệu xuống đường truyền.**
- **Cách phát hiện xung đột (collision).**
- **Cách xử lý khi xung đột xảy ra.**

2. Các phương pháp điều khiển truy cập đường truyền

Có ba phương pháp chính để điều khiển truy cập đường truyền:

a. Phân chia kênh truyền (Channel Partitioning Protocols)

- **Ý tưởng:** Chia kênh truyền thành các phần nhỏ để mỗi node có thể sử dụng mà không gây xung đột.
- **Các phương pháp:**
 - **TDM (Time Division Multiplexing):**
 - Truyền dữ liệu chia thành các chu kỳ.
 - Mỗi chu kỳ chia kênh truyền thành các khe thời gian.
 - Mỗi node được cấp một khe thời gian riêng.
 - Băng thông mỗi node nhận được: R/N (R là tổng băng thông, N là số node).

→ **Ưu điểm:** Không xảy ra đụng độ

→ **Nhược điểm:** Chia kênh ngay từ lúc đầu cho đến khi toàn bộ dữ liệu được truyền hết, dẫn đến các trường hợp ví dụ có 4 kênh thì 2 kênh truyền xong rồi, 2 kênh còn lại vẫn phải truyền trên kênh đã phân ban đầu (không được sử dụng các kênh trống) gây Lãng phí đường truyền nếu tải thấp.

– FDM (Frequency Division Multiplexing):

- Chia kênh truyền thành các kênh tần số nhỏ.
- Mỗi node được cấp một kênh tần số riêng.
- Băng thông mỗi node nhận được: R/N .

→ **Ưu điểm và Nhược điểm tương tự TDM.**

⇒ **TDM và FDM được dùng trong hệ thống thông tin 2G.**

– CDMA (Code Division Multiple Access):

- Mỗi node có một code riêng để mã hóa dữ liệu.
- Dữ liệu được truyền đồng thời trên cùng một kênh, nhưng được phân biệt bằng mã riêng. Tức bên gửi mã hoá dữ liệu trước và gửi cho bên nhận biết giải mã.
- Mỗi bit dữ liệu được mã hóa thành **M bits**.
- Kênh truyền được chia thành từng các khe thời gian, mỗi bit truyền trong 1 khe.

⇒ **CDMA dùng trong HTTT 2.5G.**

b. Tranh chấp (Random Access Protocols)

- **Ý tưởng:** Các node có quyền truy cập ngẫu nhiên vào đường truyền, chiếm trọn băng thông khi truyền. Thực hiện lắng nghe đụng độ sau khi truyền.

• Các phương pháp:

– ALOHA:

- **Pure ALOHA:** Node có thể truyền dữ liệu bất cứ khi nào có nhu cầu. Nếu xảy ra xung đột, node sẽ chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên rồi truyền lại.
- **Slotted ALOHA:** Kênh truyền được chia thành các khe thời gian. Node chỉ được truyền dữ liệu tại thời điểm bắt đầu của một khe thời gian (Cần

đồng bộ thời gian giữa các node). Nếu xảy ra ñựng ñộ, truyền lại với xác suất là p .

– **CSMA (Carrier Sense Multiple Access):**

- Node **lắng nghe** đường truyền **trước** khi truyền: Nếu đường truyền rảnh, node truyền dữ liệu. Ngược lại, nếu đường truyền bận, node chờ ñợi.
- Node **lắng nghe** đường truyền **sau** khi truyền: Nếu ñựng ñộ thì sẽ ñừng truyền và ñợi 1 khoảng thời gian rồi truyền lại.

Đánh giá:

- Các node có quyền ngang nhau.
- Chi phí cao.
- Tốc ñộ: chấp nhận ñược nếu số lượng node ít.
- **Không ấn ñịnh ñộ ưu tiên cho thiết bị ñặc biệt**

Cải tiến:

• **CSMA/CD (Collision Detection):**

- Node tiếp tục lắng nghe đường truyền **sau** khi truyền để phát hiện xung ñột.
- Nếu xảy ra xung ñột, node ñừng truyền, gửi tín hiệu cảnh báo **jam signal** cho các thiết bị khác và chờ một khoảng thời gian trước khi truyền lại (Nếu tiếp tục xảy ra ñựng ñộ sẽ tạm ñừng khoảng thời gian gấp ñôi).
- **Ứng dụng: Mạng Ethernet.**

• **CSMA/CA (Collision Avoidance):**

- Node lắng nghe đường truyền trước khi gửi. Nếu đường truyền rảnh, gửi tín hiệu RTS (Request to Send) cho các thiết bị khác trước khi truyền dữ liệu.
- Sau khi truyền xong, gửi tín hiệu CTS (Clear to Send) cho các thiết bị khác, node khác bắt ñầu truyền tiếp.
- **Ứng dụng: Mạng LocalTalk (Không dây, ñiện thoại di ñộng 1G).**

c. Luân phiên (Taking-Turns Protocols)

- **Ý tưởng:** Dùng 1 thẻ bài (token) di chuyển qua các node. Thiết bị muốn truyền dữ liệu thì phải chiếm ñược thẻ bài.

→ **Có ấn ñịnh ñộ ưu tiên cho các thiết bị.**

• **Đánh giá:**

- Thích hợp cho các mạng có tải nặng.
- Thiết lập ñược ñộ ưu tiên cho thiết bị ñặc biệt.
- Chậm hơn CSMA trong mạng có tải nhẹ.
- Thiết bị mạng ñắt tiền.

⇒ Dùng trong mạng Token Rings

- **Các phương pháp:**

- **Token Passing:**

- Một thẻ bài (token) được truyền giữa các node.
- Node nào giữ thẻ bài mới được quyền truyền dữ liệu.
- **Ưu điểm:** Phù hợp với mạng có tải nặng ít node, có thể thiết lập độ ưu tiên.
- **Nhược điểm:** Chậm hơn CSMA trong mạng có tải nhẹ, thiết bị mạng đắt tiền.
- **Ứng dụng:** Mạng Token Ring.
- **Polling:**
 - Một node đóng vai trò điều phối (master) kiểm tra nhu cầu truyền dữ liệu của các node khác (slave).
 - Node điều phối xếp các yêu cầu vào hàng đợi và cho phép truyền theo thứ tự.
 - **Ưu điểm:** Có thể thiết lập độ ưu tiên.
 - **Nhược điểm:** Tốn chi phí, phụ thuộc vào node điều phối.

3. Đánh giá các phương pháp

- **Phân chia kênh truyền:**
 - **Ưu điểm:** Không xảy ra xung đột.
 - **Nhược điểm:** Băng thông bị chia nhỏ, không hiệu quả khi số lượng node ít.
- **Tranh chấp:**
 - **Ưu điểm:** Đơn giản, dễ triển khai.
 - **Nhược điểm:** Xung đột có thể xảy ra, hiệu suất giảm khi số lượng node tăng.
- **Luân phiên:**
 - **Ưu điểm:** Phù hợp với mạng có tải nặng, có thể thiết lập độ ưu tiên.
 - **Nhược điểm:** Chi phí cao, phụ thuộc vào node điều phối hoặc thẻ bài.

IV. ARP

1. Giới thiệu:

- ARP (Address Resolution Protocol).
- Phân giải từ địa chỉ IP thành địa chỉ MAC.
- Chỉ phân giải trong cùng đường mạng.
- Sử dụng ARP table gồm IP, MAC, TTL (thời gian sống của record) và được lưu trong RAM.

2. Cơ chế hoạt động:

Bước 1: Máy src muốn gửi dữ liệu cho máy des, sẽ có địa chỉ IP src, MAC src, IP des. Trước tiên sẽ tra bảng ARP Table.

- Nếu chưa có MAC des tương ứng với IP des thì sẽ thực hiện gửi **broadcast** bản tin **ARP Request**.
- Nếu đã có MAC des tương ứng với IP des thì thực hiện gửi (trường hợp này xảy ra khi máy src và des đã liên lạc với nhau trước đó và lưu được địa chỉ MAC vào ARP Table).

Bước 2: Máy des thấy bản tin ARP Request gửi tới mình tương ứng với IP mà mình đang giữ sẽ thực hiện gửi bản tin ARP Reply cho máy src.

Bước 3: Máy src nhận được bản tin ARP Reply trước tiên sẽ thực hiện lưu địa chỉ MAC tương ứng với IP của des vào ARP Table sau đó thực hiện gửi dữ liệu.

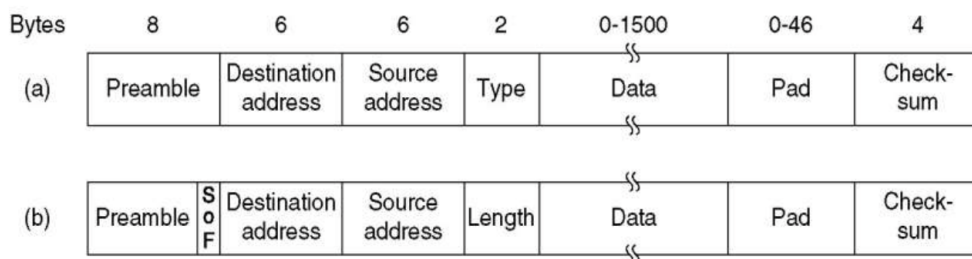
V. Ethernet (Mạng LAN)

1. Giới thiệu

Là 1 kỹ thuật (technology) mạng LAN có dây:

- Là 1 kỹ thuật mạng LAN đầu tiên (Chuẩn 802.3).
- Hoạt động tầng **Data Link** và **Physical**.
- Tốc độ: 10 Mbps – 10 Gbps.
- Đồ hình mạng: Bus và Star.
- Giao thức tầng MAC: CSMA/CD
- Đơn giản và rẻ hơn mạng Token Ring LAN, ATM.

2. Cấu trúc Frame



a) earlier Ethernet frames - b) 802.3 frames

- **Preamble (8 bytes):**
 - Đồng bộ đồng hồ bên gửi và bên nhận (10101010).
 - Start of Frame (SOF): báo hiệu bắt đầu frame (10101011)
- **Dest. Addr và Src. Addr (6 bytes):** Địa chỉ MAC của card mạng nhận và gửi gói tin tiếp theo. *Trắc nghiệm: Segment tầng Transport: src Port → des Port Datagram tầng Network: src IP → des IP. Frame tầng Data Link: des MAC → src MAC.*
- **Type (2 bytes):** Giao thức sử dụng ở tầng Network.
(thay thế bằng trường Length: Độ dài của data).
- **Data và Pad:** nếu dữ liệu nhỏ hơn 46 bytes thì dùng Pad còn nhỏ hơn 1500 bytes thì dùng Data. Nếu lớn hơn 1500 bytes thì phân đoạn.
- **Check-sum (hoặc CRC /...):** dùng để kiểm tra lỗi.

3. Cơ chế hoạt động:

- Máy A gửi dữ liệu cho máy D, sẽ được gửi lần lượt qua các host khác có trên đường truyền giữa A và D.
- Chuyển lần lượt qua các máy có trên đường truyền và thực hiện đọc cấu trúc Frame:
 - **Chuyển mạch đầy đủ:** Đọc toàn bộ gói tin để kiểm tra (Kiểm CRC → Kiểm type: Nếu sai thì bỏ).
 - **Chuyển mạch nhanh:** thực hiện **đọc 14 byte** (8 byte Preamble và 6 byte Des. Addr) để check xem gói tin mà máy A gửi có Des. Addr có phải là mình không. Nếu không thì gửi tiếp cho đến khi nào gặp được đúng Des. Addr → Không kiểm lỗi.

→ Lý do vì sao lại để Des. Addr ở trước Src. Addr.

– Địa chỉ đúng: địa chỉ MAC của Des hoặc địa chỉ Broadcast.

4. Các công nghệ mạng:

Cấu trúc: Tốc độ mạng - Kiểu truyền - Loại cáp. VD: 10BaseT → 10 là tốc độ mạng, Base là kiểu truyền, T là loại cáp.

Base: Kiểu truyền cơ bản, sử dụng mã hoá kỹ thuật số dưới dạng xung điện hoặc xung ánh sáng. Khi truyền → Bị suy giảm nên dùng các bộ lọc (Repeater) để khuếch đại tín hiệu.

Các loại cáp:

T: Cáp xoắn.

F: Cáp quang.

2, 5: Cáp đồng trục.

08 - Phương tiện truyền dẫn

I. Giới thiệu

- **Phương tiện truyền dẫn:** Là môi trường vật lý dùng để truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác. Phương tiện truyền dẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và tốc độ truyền dữ liệu.
- **Phân loại:**
 - **Hữu tuyến:** Sử dụng cáp để truyền tín hiệu, bao gồm:
 - Cáp đồng trục.
 - Cáp xoắn đôi.
 - Cáp quang.
 - **Vô tuyến:** Sử dụng sóng điện từ để truyền tín hiệu qua không khí, bao gồm:
 - Sóng vô tuyến (radio).
 - Viba (microwave).
 - Tia hồng ngoại.
 - Laser.
 - Vệ tinh (satellites).
- **Các vấn đề liên quan:**
 - **Chi phí:** Chi phí lắp đặt và bảo trì.
 - **Tốc độ:** Tốc độ truyền dữ liệu.
 - **Suy giảm tín hiệu:** Tín hiệu bị yếu đi khi truyền qua khoảng cách xa.
 - **Nhiều:** Ảnh hưởng của nhiễu điện từ hoặc nhiễu từ môi trường.
 - **An toàn:** Khả năng bảo mật và chống can thiệp từ bên ngoài.

II. Phương tiện truyền dẫn hữu tuyến

1. Cáp đồng trục (Coax Cable)

- **Cấu tạo:**
 - **Dây dẫn trung tâm:** Làm bằng đồng hoặc đồng bện, dùng để truyền tín hiệu.
 - **Dây dẫn ngoài:** Làm bằng đồng bện hoặc lá kim loại, có chức năng bảo vệ dây dẫn trung tâm khỏi nhiễu điện từ và được nối đất để thoát nhiễu.

- **Lớp cách điện:** Nằm giữa hai dây dẫn, ngăn cách chúng để tránh nhiễu.
- **Lớp vỏ bọc ngoài:** Làm bằng nhựa, bảo vệ cáp khỏi tác động vật lý.
- **Phân loại:**
 - **Cáp Thinnet (10BASE2):**
 - Đường kính: **6mm**.
 - Chiều dài tối đa: **185m (30 điểm nối)**.
 - **Cáp Thicknet (10BASE5):**
 - Đường kính: **13mm**.
 - Chiều dài tối đa: **500m**.

2. Cáp xoắn đôi (Twisted Pair)

- **Cấu tạo:**
 - Hai dây dẫn được xoắn lại với nhau để giảm nhiễu từ bên ngoài và nhiễu xuyên âm (crosstalk) giữa các cặp dây.
 - **Mức độ xoắn:** Càng xoắn chặt (số vòng xoắn trên 1m dây càng nhiều) thì khả năng chống nhiễu càng cao.
- **Phân loại:**
 - **UTP (Unshielded Twisted Pair):**
 - **Chi phí:** Rẻ nhất.
 - **Độ suy giảm tín hiệu:** Cao.
 - **Chiều dài tối đa:** **100m**.
 - **Nhiều:** Dễ bị nhiễu điện từ (EMI).
 - **Đầu nối:** RJ-45.
 - **STP (Shielded Twisted Pair):**
 - **Chi phí:** Đắt hơn UTP, ThinNet nhưng rẻ hơn cáp quang, ThickNet.
 - **Tốc độ:** **10 - 100 Mbps**.
 - **Độ suy giảm tín hiệu:** Cao.
 - **Nhiều:** Chống nhiễu tốt hơn UTP.
 - **Chiều dài tối đa:** **100m**.
 - **Đầu nối:** RJ-45 hoặc đầu nối DIN (DB-9).
- **Chuẩn bấm cáp với đầu bấm RJ-45:** T568A và T568B.

3. Cáp quang (Fiber Optic)

- **Nguyên lý hoạt động:** Sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu dựa trên hiện tượng khúc xạ và phản xạ.
- **Ưu điểm:**
 - **Không bị nhiễu:** Không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ.
 - **Độ suy giảm tín hiệu:** Rất thấp.
 - **Chiều dài cáp:** Có thể lên đến vài km.
 - **Tốc độ truyền dẫn:** Rất cao, lên đến hàng Gbps.
- **Nhược điểm:**
 - **Chi phí:** Rất đắt.
 - **Khó lắp đặt:** Đòi hỏi kỹ thuật cao và thiết bị chuyên dụng.
- **Phân loại:** Đa mode và Đơn mode.

- **Thành phần:**
 - **Tx:** Biến đổi tín hiệu điện thành xung ánh sáng.
 - **LED:** Dùng cho đa mode.
 - **LASER:** dùng cho đơn mode.
 - **Rx (PIN photodiode):** chuyển xung ánh sáng thành tín hiệu điện

III. Phương tiện truyền dẫn vô tuyến

- **Đặc điểm:** Sử dụng không khí làm môi trường truyền tín hiệu, thay vì sử dụng cáp.
- **Các loại đường truyền vô tuyến:**
 - **Sóng vô tuyến (Radio).**
 - **Viba (Microwave).**
 - **Tia hồng ngoại (Infrared).**
 - **Laser.**
 - **Vệ tinh (Satellites).**
- **Ưu điểm:**
 - **Loại bỏ ràng buộc vật lý:** Không cần kéo cáp qua các địa hình phức tạp.
 - **Linh hoạt:** Phù hợp với các thiết bị di động.
 - **Thiết lập đường truyền tạm thời:** Dễ dàng triển khai trong thời gian ngắn.
- **Nhược điểm:**
 - **Bảo mật:** Dễ bị can thiệp hoặc nghe lén.
 - **Nhiều:** Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và môi trường.

IV. So sánh các phương tiện truyền dẫn

Medium	Cost	Speed	Atten	Interfere	Security
UTP	Low	1-100M	High	High	Low
STP	Medium	1-150M	High	Medium	Low
Coax	Medium	1M–1G	Medium	Medium	Low
Fibre	High	10M–2G	Low	Low	High
Radio	Medium	1-10M	Varies	High	Low
Microwv	High	1M–10G	Varies	High	Medium
Satellite	High	1 M–10G	Varies	High	Medium
Cellular	High	9.6–19.2K	Low	Medium	Low

09 - Thiết bị mạng

I. Giới thiệu:

1. Chức năng:

- **Hỗ trợ truy cập mạng:** NIC.
- **Dùng để phân tách mạng hoặc mở rộng mạng:** Router, Switch, Bridge, Hub, Repeater, Gateway.
- **Dùng để truy cập từ xa:** Modem, ADSL modem.

2. Tầng của các thiết bị mạng

Tầng 1 (Vật lý): Modem, Repeater, Hub. → Biến đổi mà dính tới bản chất tín hiệu.

Tầng 2 (Data Link): Bridge (Cầu nối), Switch.

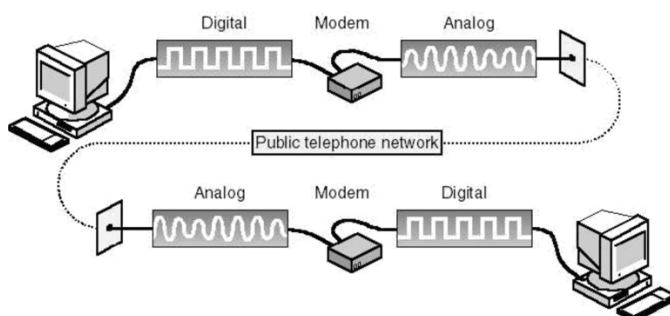
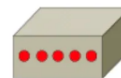
Tầng 3 (Network): Router, Brouter.

Khác: NIC, Access Point (Coi như Switch).

II. Các thiết bị mạng

1. Modem (MODulate and DEModulate)

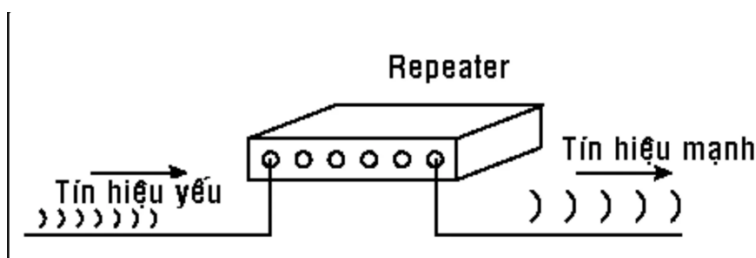
Là thiết bị cho phép các máy tính truyền thông với nhau qua mạng điện thoại.



Chức năng:

- **Điều chế [Modulate]:** Chuyển đổi tín hiệu số (digital) trên máy tính thành tín hiệu tương tự (analog) trên điện thoại.
- **Giải điều chế [Demodulate]:** Chuyển đổi tín hiệu tín hiệu tương tự trên điện thoại thành tín hiệu số trên máy tính.

2. Repeater



Repeater (bộ lọc) là thiết bị mạng nối kết 2 nhánh mạng:

- Nhận tín hiệu ở một nhánh mạng.
- Khuếch đại tín hiệu (không xử lý nội dung).
- Truyền đi tiếp vào nhánh mạng còn lại.

Số lượng repeater trong 1 mạng LAN có hạn (Do khuếch đại cả tín hiệu nhiễu).

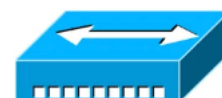
→ Dừng đến bản chất tín hiệu nên hoạt động ở tầng 1.

→ Muốn truyền đi xa bắt buộc phải dùng Repeater.

→ Mở rộng Collision Domain.

3. Hub

Là thiết bị mạng cho phép tập kết dây dẫn mạng (Chuyển bản chất của tín hiệu, không xử lý nên Hub ở tầng 1).



- Tín hiệu vào 1 port của Hub sẽ được broadcast đến tất cả các port dẫn đến trường hợp tất cả các máy nối với Hub đều phải nhận và xử lý gói tin mặc dù không sử dụng đến → Các vấn đề về bảo mật, xử lý nhiễu dẫn đến giảm tuổi thọ của thiết bị và tốn quá nhiều băng thông Vậy nên người ta chuyển sang dùng Switch.
- Mỗi port là 1 shared link.
- Ở chế độ half-duplex → Phải chia sẻ băng thông.

Phân loại Hub:

- **Passive Hub:** Không khuếch đại tín hiệu.
- **Active Hub:**
 - Khuếch đại tín hiệu.
 - Như 1 repeater nhiều cổng.
- **Intelligent Hub (Smart Hub):**
 - Là 1 active hub.
 - Chuyển mạch (switching): chuyển tín hiệu đến đúng port của máy nhận
- Không thể liên kết các segment khác nhau:
 - Khác đường mạng.
 - Khác phương pháp truy cập đường truyền.
 - Dùng phương tiện truyền dẫn khác nhau.
- Không thể “nhận dạng” packet.
- Không cho phép giảm tải mạng.
- Cho phép mở rộng mạng dễ dàng.

💡 So sánh Repeater và Hub:

Về chức năng: Tái sinh tín hiệu mạng và chuyển tín hiệu mạng đến các segment mạng còn lại.

Về đặc điểm:

- Không thể liên kết các segment khác nhau:
 - Khác đường mạng.
 - Khác phương pháp truy cập đường truyền.
 - Dùng phương tiện truyền dẫn khác nhau.
- Không thể “nhận dạng” packet.
- Không cho phép giảm tải mạng.
- Cho phép mở rộng mạng dễ dàng.

4. Bridge

Là thiết bị mạng cho phép nối kết 2 nhánh mạng vật lý.

- Duy trì bảng địa chỉ: MAC – Port và khởi tạo và duy trì tự động hoặc thủ công.
- Nếu trạm nhận cùng segment với trạm gửi, hủy gói tin; Ngược lại chuyển gói tin đến segment đích.
- Cho phép mở rộng cùng một mạng logic với nhiều kiểu chạy cáp khác nhau.
- Tách một mạng thành nhiều phần nhằm giảm lưu lượng mạng.
- Chậm hơn repeater do phải xử lý các gói tin.
- Không có khả năng tìm đường đi tối ưu trong trường hợp có nhiều đường đi.



- Đắt tiền hơn repeater.

5. Switch

Là 1 bridge nhiều port (Nhiều cổng → Có thể kết nối nhiều nhánh mạng).



- Hỗ trợ full-duplex.
- Duy trì bảng CAM (Content Addressable Memory): MAC – Port → Gửi đúng gói tin cho máy cần nhận.

Liên quan tới Link → Ở tầng 2. Về sau switch có thêm định tuyến nên có thể hoạt động ở tầng 3 (dùng trong mạng lớn).

Chức năng:

- Học địa chỉ MAC (self-learning).
- Filtering/ Forwarding.
- Tránh loop

Các chế độ chuyển mạch:

- **Store-and-forward:** Đọc hết nội dung gói tin và Đảm bảo chính xác.
- **Cut-through:** Đọc 14 bytes đầu tiên (Đọc được Des. Add là đẩy đi luôn) vì thế nên Không phát hiện được gói tin bị lỗi.

→ Các tầng khác Src. addr được đẩy ra trước riêng tầng DataLink thì Des. addr được đẩy ra trước để xác định.

- **Fragment-free:** Đọc 1 phần gói tin.

6. Router

Chức năng:

- Nối kết các mạng logic khác nhau.
- Sử dụng địa chỉ logic (IP) để xử lý gói tin.
- Định tuyến (Routing): Chạy các thuật toán định tuyến (OSPF, RIP, BGP,...) → Tạo ra bảng định tuyến.
- Chuyển tiếp (Forwarding): Chuyển gói tin từ cổng vào (incoming port) ra cổng ra (outcoming port) dựa vào bảng định tuyến.



3. NIC (Network Interface Card)

Là thiết bị chuyển đổi tín hiệu máy tính thành tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và ngược lại. Ngoài ra, NIC cung cấp kết nối vật lý đến phương tiện truyền dẫn.

7. Access Point

Là thiết bị cho phép thiết bị truy cập mạng không dây. Đóng vai trò như 1 hub.

Thành phần:

- **Bộ thu:** thu tín hiệu radio và chuyển thành tín hiệu mạng
- **Bộ phát:** chuyển tín hiệu mạng thành tín hiệu radio

Ngày nay, một số AP còn tích hợp chức năng của 1 Router



III. Collision Domain - Broadcast Domain

Collision (đụng độ) khi có hai hay nhiều node cùng gửi dữ liệu lên đường truyền chia sẻ cùng lúc.

Collision domain (miền đụng độ): là miền có khả năng xảy ra đụng độ:

- Là miền dùng chung (chia sẻ), chẳng hạn như hub (chia sẻ băng thông).
- Hai segment thuộc cùng 1 collision domain nếu chúng gây ra collision khi đồng thời gửi dữ liệu xuống đường truyền.

Broadcast domain (miền broadcast): là miền nhận được gói tin broadcast.

- Gồm nhiều collision domain (1 – n).
- Collision domain A và B thuộc cùng 1 broadcast domain nếu các node mạng trong collision domain B nhận được gói tin broadcast từ 1 node trong collision domain A

Các thiết bị mạng:

- **Thiết bị mở rộng collision domain:** Repeater, Hub, ...
- **Thiết bị phân tách collision domain:** Switch, Bridge.
- **Thiết bị phân tách broadcast domain:** Router, Switch (VLAN). Switch ở Tầng 3 (Vị có thêm tính năng định tuyến).